COMUNICACIONES K4051
AÑO 2020 – VIRTUAL

GUIA TRABAJO PRACTICO NRO 4
PARTE PRACTICA

Transmisión banda base y tasa de información.

NOTA: Las preguntas en azul son las obligatorias que deben contestarse para la presentación del Trabajo Practico

1. Calcular la cantidad de información asociada a una palabra de cuatro caracteres proveniente de una fuente equiprobable de símbolos. Considerar un alfabeto de 32 símbolos.

   I(s) = Información del Símbolo
   P(s) = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo
   H_S = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos

   $I(s) = \log_2 (1/P(s))$
   $H_S = \sum P(s_i)I(s_i)$

   Palabra = 4 caracteres
   Carácter = Símbolo

   $H_{Palabra} = 4 * H_S$

   Por equiprobables:

   $H_S = 32 * (1/32 * \log_2 (1/(1/32)))$
   $H_S = \log_2 (32)$
   H_S = 5 Shannon/Símbolo

   $H_{palabra}$ = 4 * (5 Shannon/Símbolo)
   $H_{palabra}$ = 20 Shannon/Palabra

2. Dado un tren de pulsos correspondientes a la siguiente secuencia: 010101000001, calcular la información suministrada con la aparición de un uno o de un cero y la ENTROPÍA de la fuente.

   I(s) = Información del Símbolo
   P(s) = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo
   H_S = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos

   $I(s) = \log_2 (1/P(s))$
   $H_S = \sum P(s_i)I(s_i)$

   P(0) = 8/12 = 2/3
   P(1) = 4/12 = 1/3

   $I(0) = \log_2 (1/(2/3))$
   $I(0) = \log_2 (3/2)$
   I(0) = 0,585 Shannon

   $I(1) = \log_2 (1/(1/3))$
   $I(1) = \log_2 (3)$
   I(1) = 1,585 Shannon

H_S = 2/3 * 0,585 + 1/3 * 1,585
H_S = 0,39 + 0,53
H_S = 0,92 Shannon/Símbolo

3. Dados 3 mensajes con la siguiente probabilidad de ocurrencia:
   p1 = 20 %
   p2 = 50 %
   p3 = 30 %
   Calcular la cantidad de información suministrada por cada uno de ellos. Calcular la información promedio por mensaje de esta fuente.

   I(s) = Información del Símbolo
   P(s) = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo
   H_S = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos

   $I(s) = \log_2 (1/P(s))$
   $H_S = \sum P(s_i)I(s_i)$

   P(p1) = 0,2
   P(p2) = 0,5
   P(p3) = 0,3

   $I(p1) = \log_2 (1/(1/5))$
   $I(p1) = \log_2 (5)$
   I(p1) = 2,322 Shannon

   $I(p2) = \log_2 (1/(1/2))$
   $I(p2) = \log_2 (2)$
   I(p2) = 1 Shannon

   $I(p3) = \log_2 (1/(3/10))$
   $I(p3) = \log_2 (10/3)$
   I(p3) = 1,737 Shannon

   H_S = 1/5 * 2,322 + 1/2 * 1 + 3/10 * 1,737
   H_S = 0,4644 + 0,5 + 0,5211
   H_S = 1,4855 Shannon/Símbolo

4. Se tiene un alfabeto de 128 símbolos diferentes y equiprobables. Se desea transmitir un mensaje. Calcular:
   a. La probabilidad de ocurrencia de un símbolo
   b. La cantidad de información obtenida con la recepción de dicho símbolo
   c. La cantidad de información de una palabra formada por 6 símbolos
   d. La ENTROPÍA de la fuente.

   I(s) = Información del Símbolo
   P(s) = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo
   H_S = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos

   $I(s) = \log_2 (1/P(s))$
   $H_S = \sum P(s_i)I(s_i)$

   Por equiprobables:
   P(s) = 1/128

   $I(s) = \log_2 (1/(1/128))$
   $I(s) = \log_2 (128)$
   I(s) = 7 Shannon

$H_S = 128 * (1/128 * \log_2 (1/(1/128)))$
$H_S = \log_2 (128)$
$H_S = 7$ Shannon/Símbolo

$H_{palabra} = 6 * (7$ Shannon/Símbolo$)$
$H_{palabra} = 42$ Shannon/Palabra

5. Suponiendo una fuente con los símbolos A B C E L donde cada uno tiene asociado la siguiente probabilidad:
A = 1/4 B = 1/4 C = 1/8 E = 1/4 L = 1/8
Calcular la información suministrada con el mensaje: CABLE

I(s) = Información del Símbolo
P(s) = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo

$I(s) = \log_2 (1/P(s))$

P(A) = 1/4
P(B) = 1/4
P(C) = 1/8
P(E) = 1/4
P(L) = 1/8

$I(A) = \log_2 (1/(1/4))$
$I(A) = \log_2 (4)$
I(A) = 2 Shannon

$I(B) = \log_2 (1/(1/4))$
I(B) = 2 Shannon

$I(C) = \log_2 (1/(1/8))$
I(C) = 3 Shannon

$I(E) = \log_2 (1/(1/4))$
I(E) = 2 Shannon

$I(L) = \log_2 (1/(1/8))$
I(L) = 3 Shannon

I(CABLE) = I(C) + I(A) + I(B) + I(L) + I(E)
I(CABLE) = 3 + 2 + 2 + 3 + 2
I(CABLE) = 12 Shannon

6. Calcular la información asociada a la caída de una moneda y determinar la información en el caso de que ocurran 5 caras seguidas. Repetir la experiencia para la caída de un dado y la repetición del número 4.

I(s) = Información del Símbolo
P(s) = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo
H_S = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos

$I(s) = \log_2 (1/P(s))$
$H_S = \sum P(s_i)I(s_i)$

Por equiprobables:
P(lado moneda) = 1/2

$I(\text{lado moneda}) = \log_2 (1/(1/2))$

$I(\text{lado moneda}) = \log_2(2)$
$I(\text{lado moneda}) = 1$ Shannon

$H_{moneda} = 2 * (1/2 * \log_2(1/(1/2)))$
$H_{moneda} = \log_2(2)$
$H_{moneda} = 1$ Shannon/Lado

$H_{5CarasSeguidas} = 5 * 1$ Shannon
$H_{5CarasSeguidas} = 5$ Shannon

$P(\text{lado dado}) = 1/6$

$I(\text{lado dado}) = \log_2(1/(1/6))$
$I(\text{lado dado}) = \log_2(6)$
$I(\text{lado dado}) = 2{,}585$ Shannon

$H_{dado} = 6 * (1/6 * \log_2(1/(1/6)))$
$H_{dado} = \log_2(6)$
$H_{dado} = 2{,}585$ Shannon/Lado

$H_{5CuatrosSeguidas} = 5 * 2{,}585$ Shannon
$H_{5CuatrosSeguidas} = 12{,}925$ Shannon

7. Suponiendo una imagen de 600 líneas horizontales y 300 puntos discretos por línea donde cada punto tiene 8 niveles equiprobables de brillo y un vocabulario de 100.000 palabras equiprobables. Demostrar el proverbio que dice que una imagen vale más que 1000 palabras.

I(s) = Información del Símbolo
P(s) = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo
H_S = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos

$I(s) = \log_2(1/P(s))$
$H_S = \sum P(s_i)I(s_i)$

Por equiprobables (Imagen):
$P(\text{brillo}) = 1/8$

$I(\text{brillo}) = \log_2(1/(1/8))$
$I(\text{brillo}) = \log_2(8)$
$I(\text{brillo}) = 3$ Shannon

$H_{brillo} = 8 * (1/8 * \log_2(1/(1/8)))$
$H_{brillo} = \log_2(8)$
$H_{brillo} = 3$ Shannon/Punto

$H_{imagen} = 600 * 300 * (3$ Shannon/Punto$)$
$H_{imagen} = 540000$ Shannon/Imagen

Por equiprobables (Texto):
$P(\text{palabra}) = 1/100000$

$I(\text{palabra}) = \log_2(1/(1/100000))$
$I(\text{palabra}) = \log_2(100000)$
$I(\text{palabra}) = 16{,}609$ Shannon

$H_{palabra} = 100000 * (1/100000 * \log_2(1/(1/100000)))$
$H_{palabra} = \log_2(100000)$
$H_{palabra} = 16{,}609$ Shannon/Palabra

H_{texto} = 1000 * (16,609 Shannon/Palabra)
H_{texto} = 16609 Shannon/Texto

(H_{imagen} = 540000 Shannon/Imagen) > (H_{texto} = 16609 Shannon/Texto)

8. **Se transmite una imagen en modo gráfico de 640 x 480 pix, si cada punto tiene 256 niveles equiprobables de brillo. Calcular la información de la imagen y el tiempo total de transmisión si se utiliza un canal que permite enviar información a razón de 33.600 Shannon/seg. Comparar con una transmisión en modo texto que utiliza 25 líneas x 80 columnas utilizando un código ASCII de 8 bits. Ambas imágenes se transmiten sin comprimir. No tener en cuenta el overhead.**

I(s) = Información del Símbolo
P(s) = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo
H_S = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos

$I(s) = \log_2 (1/P(s))$
$H_S = \sum P(s_i)I(s_i)$

Por equiprobables(Imagen):
P(brillo) = 1/256

$I(brillo) = \log_2 (1/(1/256))$
$I(brillo) = \log_2 (256)$
I(brillo) = 8 Shannon

$H_{brillo} = 256 * (1/256 * \log_2 (1/(1/256)))$
$H_{brillo} = \log_2 (256)$
H_{brillo} = 8 Shannon/Punto

H_{imagen} = 640 * 480 * (8 Shannon/Punto)
H_{imagen} = 2457600 Shannon/Imagen

$T_{TotalTxImagen}$ = 2457600 Shannon/Imagen / 33600 Shannon/Segundos
$T_{TotalTxImagen}$ = 73,143 Segundos/Imagen

Por equiprobables(Imagen ASCII Art):
$H_{ASCIIArt}$ = 8 Shannon/Caracter

$H_{imagenASCIIArt}$ = 25 * 80 * (8 Shannon/Caracter)
$H_{imagenASCIIArt}$ = 16000 Shannon/ImagenASCIIArt

$T_{TotalTxImagen}$ = 16000 Shannon/ImagenASCIIArt / 33600 Shannon/Segundos
$T_{TotalTxImagen}$ = 0,476 Segundos/ ImagenASCIIArt

9. Calcular la tasa de información T [bits/seg], de una fuente telegráfica, sabiendo que:
   P punto = 2/3 P raya = 1/3
   T punto = 0,2 seg T raya = 0,4 seg

I(s) = Información del Símbolo
P(s) = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo
H_S = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos

$I(s) = \log_2 (1/P(s))$
$H_S = \sum P(s_i)I(s_i)$

P(punto) = 8/12 = 2/3
P(raya) = 4/12 = 1/3

I(punto) = $\log_2$ (1/(2/3))
I(punto) = $\log_2$ (3/2)
I(punto) = 0,585 Shannon

I(raya) = $\log_2$ (1/(1/3))
I(raya) = $\log_2$ (3)
I(raya) = 1,585 Shannon

H_S = 2/3 * 0,585 + 1/3 * 1,585
H_S = 0,39 + 0,53
H_S = 0,92 Shannon/Símbolo

H_{tiempo} = 2/3 * 0,2 + 1/3 * 0,4
H_{tiempo} = 0,133 + 0,133
H_{tiempo} = 0,266 Segundos/Símbolo
$T_{telégrafo}$ = H_S / H_{tiempo}
$T_{telégrafo}$ = 0,92 Shannon/Símbolo / 0,266 Segundo/Símbolo
$T_{telégrafo}$ = 3,459 Shannon/Segundo

10. Una imagen de TV tiene 625 líneas con 500 puntos por línea. Cada punto tiene 128 niveles equiprobables de brillo. Si se transmiten 20 imágenes por segundo. Calcular la tasa de información y la capacidad del canal.

I(s) = Información del Símbolo
P(s) = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo
H_S = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos

I(s) = $\log_2$ (1/P(s))
$H_S = \sum P(s_i)I(s_i)$

Por equiprobables(Imagen):

P(brillo) = 1/128

I(brillo) = $\log_2$ (1/(1/128))
I(brillo) = $\log_2$ (128)
I(brillo) = 7 Shannon

H_{brillo} = 128 * (1/128 * $\log_2$ (1/(1/128)))
H_{brillo} = $\log_2$ (128)
H_{brillo} = 7 Shannon/Punto

H_{imagen} = 625 * 500 * (7 Shannon/Punto)
H_{imagen} = 2187500 Shannon/Imagen

T_{FPS} = 20 Imagen/Segundo

T_{imagen} = 20 Imagen/Segundo * 2187500 Shannon/Imagen
T_{imagen} = 43750000 Shannon/Segundo

$C_{CanalImagen}$ = 43750000 bps

11. Calcular la cantidad de palabras que son necesarias pronunciar para transmitir la misma cantidad de información que contiene una imagen que posee 400 líneas horizontales y 500 puntos por línea. A cada punto se le asocia 128 niveles discretos equiprobables de brillo. Para describir dicha imagen supondremos un vocabulario de 10.000 palabras equiprobables.

I(s) = Información del Símbolo

P(s) = Probabilidad de ocurrencia del Símbolo
H_S = Entropía de la fuente de memoria nula emisora de Símbolos

$I(s) = \log_2 (1/P(s))$
$H_S = \sum P(s_i)I(s_i)$

Por equiprobables(Imagen):

P(brillo) = 1/128

$I(brillo) = \log_2 (1/(1/128))$
$I(brillo) = \log_2 (128)$
I(brillo) = 7 Shannon

$H_{brillo} = 128 * (1/128 * \log_2 (1/(1/128)))$
$H_{brillo} = \log_2 (128)$
H_{brillo} = 7 Shannon/Punto

H_{imagen} = 400 * 500 * (7 Shannon/Punto)
H_{imagen} = 1400000 Shannon/Imagen

Por equiprobables (Texto):

P(palabra) = 1/10000

$I(palabra) = \log_2 (1/(1/10000))$
$I(palabra) = \log_2 (10000)$
I(palabra) = 13,288 Shannon

$H_{palabra} = 10000 * (1/10000 * \log_2 (1/(1/10000)))$
$H_{palabra} = \log_2 (100000)$
$H_{palabra}$ = 13,288 Shannon/Palabra

Palabras = 1400000 Shannon/Imagen / 13,288 Shannon/Palabra
Palabras = 105359 Palabra/Imagen

NOTA: Las preguntas en azul son las obligatorias que deben contestarse para la presentación del Trabajo Practico